

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 36 堂 · 學生版講義

中一預習：不等式入門 + 坐標系進階

下學期 · 中學橋樑課程 · 75 分鐘 · 一對三線上課程 · 程度：高於SSPA

本堂定位：中一數學預習 — 不等式（新概念）+ 坐標系（深化）

兩大課題：① 不等式符號、解不等式、數線表示 ② 直角坐標平面、象限、描點、直線圖像

核心陷阱：⚠ 不等式乘/除負數要反轉符號 | ⚠ (x,y) 次序不能調轉

SSPA 關聯：中學預習 不等式為中一全新課題，坐標系為中一深化課題，提早掌握可領先全級

前置知識：L35 負數與代數式化簡、方程進階

本堂目標：① 掌握不等式符號和數線表示 ② 掌握不等式乘除負數要反號 ③ 坐標系描點讀點

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

 不等式係小學完全冇見過嘅新概念。坐標系你小學可能學過基本版，中一會大幅深化。掌握得好的話，升中後呢兩個課題會係你嘅優勢區。

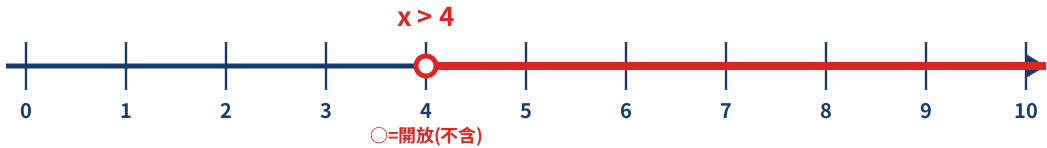
一、熱身啟動（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	比大小（用 < 或 >）： -5 ____ -2	基礎	
2	解不等式（照方程咁解就得）： $x + 3 < 8$	基礎	
3	寫出點(3, 5)中， x 坐標和 y 坐標分別是甚麼？	基礎	
4	解不等式： $2x > 10$	基礎	
5	點(-3, 4)在哪個象限？	進階	

二、核心知識精講

知識點一：不等式符號與基本解法

- ① 四大符號：<（小於）、>（大於）、≤（小於或等於）、≥（大於或等於）
- ② 基本解法 = 方程解法： $x + 3 < 8 \rightarrow x < 5$ （移項變號同樣適用）
- ③ 數線表示： $x > 4 \rightarrow$ 用空心圓 ○ 在4的位置，向右畫箭咀
- ④ $x \geq 4$ ：用實心圓 ●，代表「4都係答案」
- ⑤ 留意：不等式答案係一個範圍，唔係一個數！ $x < 5$ 代表 x 可以是 4, 3, 0, -100...



❏ 陷阱引爆 — 不等式乘除負數必須反號！

解不等式： $-2x > 6$

✗ 致命錯誤（80%人中招！）

$$-2x > 6 \rightarrow x > -3$$

✓ 正確解法

$$-2x > 6 \rightarrow x < -3$$

乘/除負數 $\rightarrow$ 變 <，> 變 >（符號反轉！）

兩邊除以-2時有反轉不等式符號！呢個係不等式最陰濕陷阱

⚠ 不等式終極陷阱：乘或除負數時，不等式符號必須反轉！呢個係全中一最多人錯嘅位，記住呢個規則你已經贏咗80%嘅同學。

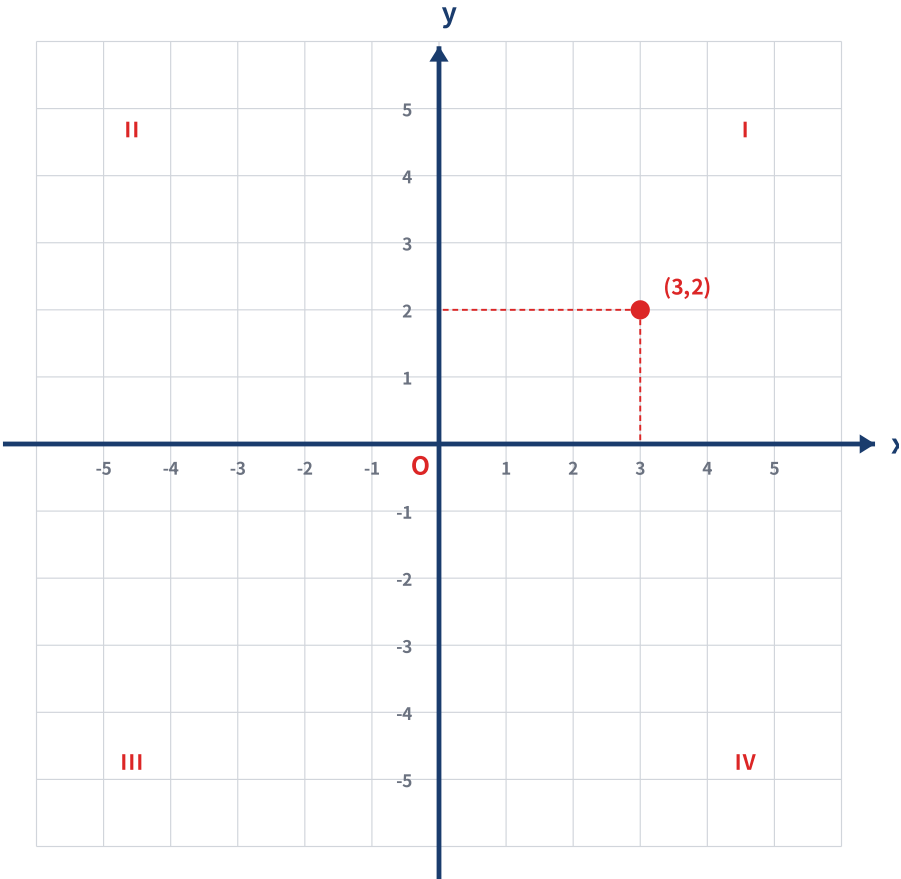
口訣：「不等式照方程咁解，但乘除負數要反胎；大於變小於，小於變大於，記住呢個唔會敗。」

KPI 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	解不等式並畫數線： $x + 5 < 12$	基礎	
7	解不等式： $3x \geq 15$	基礎	
8	解不等式： $-3x < 12$	進階	
9	解不等式： $-5x \geq 20$	進階	
10	解不等式： $2x - 3 < 5x + 6$	挑戰	

知識點二：直角坐標平面 — 象限、描點、讀點 中一核心

- ① 坐標系組成：x軸（橫）、y軸（縱）、原點O(0,0)
- ② 四個象限：I (+,+) II (-,+) III (-,-) IV (+,-)
- ③ 點的表達： (x, y) — x坐標在前，y坐標在後（次序不可調轉！）
- ④ $(3, 5) \neq (5, 3)$ ！兩個係完全唔同嘅點！
- ⑤ 描點方法：由原點出發 → 沿x軸移x格 → 再沿y方向移y格



❑ 陷阱引爆 — (x,y) vs (y,x)

點A(2, 5)和點B(5, 2)是否同一點？

✗ 方向盲錯誤

(2,5) = (5,2) (同一點)

x坐標和y坐標次序不能調！(2,5)係x=2,y=5; (5,2)係
x=5,y=2，完全唔同位置

✓ 正確答案

不是同一點！(2,5)在第一象限偏左
上，(5,2)在第一象限偏右下

記住：(x,y) = (向右移, 向上移)。x係橫，y係縱，次序絕對不能亂

KP2 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	寫出以下各點在哪個象限：A(3,4) B(-2,5) C(-1,-3) D(4,-2) E(0,3)	基礎	
12	在坐標平面上描出以下各點（自行畫坐標網格）：P(2,3), Q(-4,1), R(0,-2), S(-3,-4)	進階	
13	A(2,3)和B(2,-1)兩點。AB的距離是多少？AB線段是垂直還是水平？	進階	

14	已知長方形三個頂點：(1,2)、(5,2)、(1,5)。求第四個頂點的坐標。	挑戰
----	--	----

知識點三：直線圖像 $y = mx + c$ 入門

中一核心

① $y = mx + c$ 是一條直線的方程

② m = 斜率（斜度）， c = y 軸截距（直線與 y 軸相交的 y 值）

③ 畫直線方法：代入兩個不同 x 值 → 計出 y → 描兩點 → 連線

④ 例： $y = 2x + 1$ ，當 $x=0$, $y=1$; 當 $x=2$, $y=5$ 。描(0,1)和(2,5)，連線

⑤ 這是中一最重要的圖像基礎，中二三四都要用！

例題示範

畫出直線 $y = 3x - 2$ 的圖像。

步驟：
當 $x = 0$ ： $y = 3(0) - 2 = -2 \rightarrow$ 點(0, -2)
當 $x = 1$ ： $y = 3(1) - 2 = 1 \rightarrow$ 點(1, 1)
當 $x = 2$ ： $y = 3(2) - 2 = 4 \rightarrow$ 點(2, 4)
描出這三個點 → 用直尺連成一條直線

KP3 同步練習（直線圖像）

#	題目	難度	作答區
15	對於 $y = 2x + 3$ ，填表： $x=0$ 時 $y=?$, $x=1$ 時 $y=?$, $x=2$ 時 $y=?$ 然後描點連線。	基礎	
16	對於 $y = -x + 4$ ，填表並描出三個點。（提示：留意負號！）	進階	
17	直線 $y = 2x + c$ 經過點(3, 10)。求 c 的值。	挑戰	

三、不等式與坐標綜合練習

#	題目	難度	作答區
18	解不等式並在數線上表示： $3x - 4 \leq 2x + 5$	進階	
19	解不等式： $\frac{x}{3} + 2 > 5$	進階	
20	三角形頂點：A(1,2), B(5,2), C(3,6)。求AB的長度。點C在AB的上方還是下方？	進階	

21	下列哪些點在直線 $y = x + 3$ 上？A(0,3) B(2,5) C(4,6) D(-1,2)	挑戰	
----	---	----	--

四、課堂分層同步練習

 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
22	解不等式： $x - 3 < 7$	基礎	
23	寫出P(5, -2)在哪個象限。	基礎	
24	對於 $y = x + 2$ ， $x=3$ 時 $y=?$	基礎	
25	解不等式： $2x \geq 8$	基礎	
26	點(0, 0)叫甚麼？點(0, 5)在哪條軸上？	基礎	

 進階層（共 5 題，選做）

#	題目	難度	作答區
27	解不等式： $-4x < 20$ （小心反號！）	進階	
28	點A(a, 3)在第二象限。a是正數還是負數？	進階	
29	直線 $y = 2x + b$ 經過(2, 9)。求b。	進階	
30	解不等式並畫數線： $5 - 2x > 1$	進階	
31	正方形四個頂點：(1,1), (4,1), (4,4), (1,4)。求對角線長度（用坐標計）。	挑戰	

 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
32	解不等式： $3(x - 2) \leq 2(x + 1) + 1$	挑戰	
33	A(-2, 4), B(3, 4)。AB的長度=? AB的中點坐標=?	挑戰	
34	已知等腰三角形兩頂點：(1,1)和(5,1)，第三頂點在y軸上。求第三頂點的坐標。	挑戰	

 極限挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
35	解不等式： $-2(3x - 1) > 4 - (x + 2)$ （注意：展開括號、反號）	極限	
36	直線L： $y = 3x - 1$ 。點P(2, a)在L上，點Q(b, 5)也在L上。求a和b的值。	極限	

五、中一風格應用題（5 題）

#	題目	難度	作答區
A1	小明有\$ x ，買了一支筆用了\$5後，餘下的錢多過\$12。用不等式表示並求解。	進階	
A2	一個數的3倍減7，不大於這個數加5。求這個數的範圍。	挑戰	
A3	長方形三個頂點： $(0,0)$, $(6,0)$, $(0,4)$ 。求第四頂點坐標和長方形面積。	進階	
A4	點A的 x 坐標和 y 坐標相同，都在直線 $y = 2x - 4$ 上。求點A的坐標。	挑戰	
A5	一個三角形頂點為 $(1,1)$, $(5,1)$, $(3,5)$ 。(a) 求底邊長度。(b) 求高。(c) 求面積。	挑戰	

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	解不等式： $x + 6 > 10$	基礎	
H2	解不等式： $4x \leq 20$	基礎	
H3	$Q(4, -3)$ 在哪個象限？	基礎	
H4	對於 $y = 2x - 1$ ，填表： $x = -1, 0, 2$ 時 y 分別=?	基礎	
H5	哪個象限的點 x 坐標是正、 y 坐標是負？	基礎	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	解不等式： $-3x + 5 > 20$	進階	
H7	長方形頂點： $(0,0)$, $(a,0)$, (a,b) , $(0,b)$ 。若面積=24， $a=6$ ，求 b 。	進階	

H8	直線 $y = mx + 2$ 經過 $(4, 14)$ 。求 m 。	進階	
----	---------------------------------------	----	--

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	不等式乘除負數不反號： $-2x > 6 \rightarrow x > -3$	乘/除負數 $\rightarrow$ 反轉符號： $-2x > 6 \rightarrow x < -3$
2	(x,y) 次序調轉： $(2,5)$ 當成 $(5,2)$	x 坐標永遠在前（橫向）， y 坐標永遠在後（縱向）
3	象限符號記錯：以為II係 $(+,-)$	I $(+,+)$ II $(-,+)$ III $(-,-)$ IV $(+,-)$
4	直線代入 x 計 y 時計錯負數	小心負號： $y = -x + 4, x = 3 \rightarrow y = -3 + 4 = 1$
5	不等式答案寫成一個數： $x > 5$ 寫成 $x = 5$	不等式答案係範圍，不是單一數值
6	數線上空心和實心圓混淆	○ 不含（ $<$ 或 $>$ ）、● 包含（ $\leq$ 或 $\geq$ ）
7	坐標軸上點的象限判斷： $(0,3)$ 唔屬於任何象限	在軸上的點不屬於任何象限（ $x = 0$ 或 $y = 0$ ）

口訣：「不等式乘除負數符號反轉， (x,y) 次序一定橫先縱後；象限記口訣：一正正 二負正 三負負 四正負。」

1 反號警報 乘除負數必反不等式符號	2 橫先縱後 (x,y)：x坐標永遠在前	3 象限定位 睇正負號$\rightarrow$判斷象限	4 代入驗證 將點代入方程確認
---	---	--	--